ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG MRM

Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng theo phần mềm đã xây dựng

Phiên bản	1.0
Ngày lập	27/10/2026
Phạm vi	Đặc tả hiện trạng cho dự án học tập/pilot
Nền tảng	Java Spring Boot · PostgreSQL · giao diện web nội bộ

Mục đích tài liệu

Tài liệu xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của MRM theo phần mềm và quyết định phạm vi hiện tại. Trạng thái triển khai được ghi riêng để người đọc phân biệt yêu cầu đang có với phần đã thay đổi, chỉ mới một phần hoặc chưa được nghiệm thu.

MRM quản lý metadata, vị trí và luồng mượn hồ sơ bệnh án giấy/điện tử. Đây không phải hệ thống ghi chép khám chữa bệnh: ứng dụng hiện không lưu bản quét hoặc toàn văn bệnh án, không kết nối HIS và không gửi email thật.

Bản PDF này mô tả phạm vi hiện hành; các mục ghi “đề xuất” hoặc “chưa nghiệm thu” không phải cam kết SLA hay chứng nhận tuân thủ.

1. Phạm vi và cách đọc

Đối tượng sử dụng là nhân viên nội bộ của đơn vị y tế trong môi trường học tập/pilot. Tài liệu lấy SRS phiên bản 0.2 làm căn cứ ban đầu, sau đó áp dụng các điều chỉnh đã được xác nhận trong quá trình xây dựng. Báo cáo không tự xem các đề xuất trong tài liệu nhận xét là yêu cầu đã được đơn vị phê duyệt.

Các trạng thái trong bảng yêu cầu có nghĩa như sau:

• **Đã có:** có luồng/chức năng tương ứng trong phần mềm; vẫn cần nghiệm thu theo tiêu chí thực tế.

• **Một phần:** có một phần chức năng nhưng còn giới hạn giao diện, kiểm thử hoặc vận hành.

• **Thay thế/đã đổi:** yêu cầu gốc đã được điều chỉnh theo quyết định phạm vi sau SRS.

• **Ngoài phạm vi/chưa nghiệm thu:** không triển khai, hoặc chưa có bằng chứng để xác nhận đạt.

1.1 Các actor

Actor	Trách nhiệm chính
Reader / Bác sĩ	Tra cứu metadata được cấp quyền; khai báo hồ sơ điện tử; đăng ký mượn hồ sơ giấy; theo dõi tiến trình và thông báo; quản lý thông tin cá nhân.
Archivist / Nhân viên lưu trữ	Khai báo/tiếp nhận hồ sơ giấy; quản lý danh mục và vị trí; kiểm tra yêu cầu mượn; xếp lịch; giao–nhận trả; kiểm kê và báo cáo được phép.
Director / Giám đốc	Duyệt yêu cầu thuộc nhánh Director, gồm lượt có hồ sơ tử vong; duyệt hồ sơ điện tử mới và đề nghị đổi role/khoa; nhận thông báo.
Admin / Quản trị viên	Quản lý tài khoản; áp dụng đề nghị nhân sự đã được duyệt; xem audit/báo cáo kỹ thuật trong phạm vi quyền.

1.2 Ngoài phạm vi hiện tại

• Kết nối HIS, tài khoản cơ quan ngoài và luồng yêu cầu từ cơ quan bên ngoài.

• Gửi email SMTP thật; thông báo hiện được thực hiện trong ứng dụng.

• Director xem báo cáo nghiệp vụ hoặc thực hiện kiểm kê; các mục này đã được gỡ/chặn theo phạm vi giao diện hiện tại.

• Phê duyệt ủy quyền thay Director; chỉ Director có quyền quyết định ở nhánh Director.

• Lưu trữ bản quét hoặc nội dung lâm sàng đầy đủ của bệnh án.

2. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
BR-01	Mỗi tài khoản có một role hiện hành trong bốn role Reader, Archivist, Director, Admin.
BR-02	Tài khoản mới đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu; Director thiết lập mật khẩu cấp 2 cho quyết định thuộc quyền.
BR-03	Hồ sơ giấy và điện tử dùng chung bản ghi hồ sơ; cờ hình thức xác định bản giấy/bản điện tử. Chỉ hồ sơ có bản giấy mới có thể mượn giấy.
BR-04	Một lượt Reader có thể gồm nhiều hồ sơ; mỗi hồ sơ có trạng thái, kiểm tra và quyết định riêng.
BR-05	Archivist chọn ngày nhận trong tối đa hai ngày lịch kể từ ngày đăng ký; ngày nhận là ngày do nhân viên lưu trữ xác nhận.
BR-06	Lượt đăng ký trên 5 hồ sơ phải có lý do. Nếu lượt có ít nhất một hồ sơ tử vong, toàn bộ lượt cần lý do và chuyển Director duyệt. Archivist xếp ngày/phòng sau quyết định.
BR-07	Hồ sơ thường được Archivist kiểm tra/duyệt theo quy trình; có thể yêu cầu bổ sung hoặc từ chối với lý do phù hợp.
BR-08	Quyền xem hồ sơ phụ thuộc role và quyết định cấp quyền; trạng thái yêu cầu đã duyệt không đồng nghĩa hồ sơ giấy đã được giao.
BR-09	Thời hạn lưu 10/15/20/30 năm là mô phỏng học tập theo quyết định dự án, không phải xác nhận pháp lý.

3. Yêu cầu chức năng

Mỗi yêu cầu mô tả hành vi cần có ở phạm vi hiện hành. Trạng thái cho biết phần mềm đã triển khai đến đâu; các giới hạn đáng kể được ghi ngay cùng yêu cầu.

Mã	Yêu cầu hệ thống	Trạng thái hiện tại
FR-01	**Xác thực và truy cập.** Hệ thống phải cho phép người dùng đăng nhập, đăng xuất và chỉ truy cập chức năng phù hợp với role Reader, Archivist, Director hoặc Admin. Mỗi tài khoản chỉ có một role; tài khoản mới phải đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu. Director có mật khẩu cấp 2 cho quyết định thuộc quyền.	**Đã có**
FR-02	**Tài khoản và nhân sự.** Admin tạo tài khoản theo thông tin nhân viên, hệ thống sinh thông tin đăng nhập ban đầu; tìm kiếm theo tên, role và CCCD; chỉnh sửa hoặc vô hiệu hóa/xóa mềm. Nhân viên gửi đề nghị đổi role/khoa; Director duyệt hoặc từ chối; Admin áp dụng đề nghị đã duyệt.	**Đã có; workflow nhân sự mở rộng**
FR-03	**Tra cứu hồ sơ.** Người có quyền tìm hồ sơ theo mã, tên và bộ lọc liên quan. Hồ sơ giấy và điện tử được hiển thị thống nhất; hồ sơ khai báo/chờ duyệt nằm ở danh sách riêng. Chỉ hồ sơ có bản giấy và đủ điều kiện mới có thao tác mượn giấy.	**Đã có**
FR-04	**Phân quyền dữ liệu.** Hệ thống giới hạn nội dung xem theo vai trò và trạng thái cấp quyền. Reader chỉ xem metadata được phép; không xem vị trí kho chi tiết. Admin không truy cập metadata bệnh án theo quyền ứng dụng hiện tại.	**Đã có ở mức ứng dụng; cần kiểm thử độc lập**
FR-05	**Vị trí và lịch sử kho.** Archivist quản lý cấu trúc Kho–Kệ–Ngăn, trạng thái/sức chứa; ghi nhận xếp, di chuyển và cất lại hồ sơ cùng lịch sử vị trí.	**Đã có**
FR-06	**Trạng thái và chống giao trùng.** Hệ thống theo dõi riêng trạng thái hồ sơ và phiên mượn, ngăn các thao tác xung đột và giao trùng theo các ràng buộc hiện hành. Quy trình ngoại lệ chưa hoàn thiện trên giao diện.	**Một phần**

Mã	Yêu cầu hệ thống	Trạng thái hiện tại
FR-07	**Khai báo metadata.** Reader khai báo hồ sơ điện tử mới; Archivist tiếp nhận/khai báo hồ sơ giấy. Hồ sơ dùng chung mô hình dữ liệu, lưu metadata hành chính và quản lý, không lưu bản quét hoặc toàn văn bệnh án. Luồng khai báo được kiểm tra và trình duyệt theo role.	**Đã có**
FR-08	**Đăng ký mượn.** Reader có thể gửi một lượt đăng ký nhiều hồ sơ giấy; từng hồ sơ được duyệt/theo dõi riêng. Ngày nhận do Archivist xếp trong tối đa hai ngày lịch sau ngày đăng ký. Lý do bắt buộc nếu lượt có trên 5 hồ sơ hoặc có hồ sơ tử vong.	**Đã có; thay mô hình ngày đọc ban đầu**
FR-09	**Kiểm tra và định tuyến yêu cầu.** Archivist kiểm tra hồ sơ yêu cầu, có thể yêu cầu bổ sung, từ chối hoặc duyệt hồ sơ thường và xếp lịch. Nếu lượt đăng ký có hồ sơ tử vong, toàn bộ lượt chuyển Director xét duyệt. Không có người được ủy quyền.	**Đã có theo nhánh duyệt hiện hành**
FR-10	**Duyệt và xác nhận.** Director duyệt/từ chối yêu cầu thuộc nhánh Director bằng mật khẩu cấp 2 và ghi actor/thời điểm/quyết định. Yêu cầu thường được Archivist quyết định. Sau quyết định Director, Archivist vẫn xếp lịch nhận.	**Đã có theo phạm vi điều chỉnh**
FR-11	**Thông báo kết quả.** Hệ thống tạo thông báo nội bộ qua chuông/inbox cho người liên quan khi có sự kiện cần biết; cho phép đọc và xóa thông báo đã xử lý theo giao diện hiện hành.	**Thông báo nội bộ thay email thật**
FR-12	**Giao, đọc và trả.** Archivist ghi nhận giao hồ sơ tại phòng đọc, người/thời điểm liên quan, nhận trả, tình trạng và vị trí cất lại; trạng thái hiện tại phải phản ánh việc hồ sơ đang được giữ hoặc đã trả.	**Đã có**
FR-13	**Lịch sử và audit.** Hệ thống ghi nhận sự kiện xác thực, quyết định và thao tác nghiệp vụ/quản trị quan trọng; người dùng không được sửa/xóa audit qua UI. Mục tiêu lưu 10 năm chưa được chứng minh bằng vận hành.	**Có ghi/xem; thời hạn lưu chưa nghiệm thu**
FR-14	**Hồ sơ tử vong.** Lưu metadata cờ tử vong; yêu cầu mượn hồ sơ tử vong phải có lý do và làm phát sinh tuyến Director. Nếu cùng lượt có nhiều hồ sơ, cả lượt phải qua Director.	**Đã thay luồng xử lý ngoài ứng dụng**
FR-15	**Chính sách lưu trữ.** Quản lý nhóm/chính sách lưu; với bài tập hiện dùng các mốc mô phỏng 10/15/20/30 năm tính từ ngày đầu lưu kho và chọn thời hạn dài nhất khi áp dụng nhiều nhóm.	**Có ở mức mô phỏng học tập**
FR-16	**Báo cáo và thống kê.** Cung cấp báo cáo, lọc và xuất trong phạm vi role được phép. Director hiện không có báo cáo nghiệp vụ theo quyết định giao diện; Archivist/Admin có các route được phép.	**Có nhưng quyền đã thu hẹp**
FR-17	**Khởi tạo dữ liệu.** Cho phép nhập metadata thủ công khi chưa tích hợp HIS; không tuyên bố dữ liệu tự đồng bộ từ HIS hoặc nhập tệp hàng loạt.	**Đã có theo phương án nhập tay**
FR-18	**Yêu cầu từ cơ quan ngoài.** Workflow/tài khoản cho cơ quan ngoài không thuộc phạm vi hiện tại.	**Ngoài phạm vi**
FR-19	**Kiểm kê kho.** Archivist lập đợt kiểm kê và ghi nhận kết quả. Director không có chức năng kiểm kê trong phạm vi giao diện hiện tại.	**Có cho Archivist; loại khỏi Director**
FR-20	**Xuất dữ liệu.** Báo cáo được xuất CSV hoặc in qua trình duyệt trong giới hạn quyền và có ghi audit khi áp dụng. Không có dịch vụ tạo PDF/XLSX chuyên dụng; in trình duyệt không bảo đảm người dùng đã lưu file.	**Một phần**

4. Yêu cầu phi chức năng

Các NFR thể hiện chất lượng và điều kiện vận hành. Một mục tiêu chưa đo hoặc chưa được đơn vị phê duyệt được đánh dấu rõ, không xem là đã đạt chỉ vì ứng dụng có code liên quan.

Mã	Thuộc tính và yêu cầu	Hiện trạng / kiểm chứng
NFR-01	**Bảo mật và xác thực.** RBAC, kiểm tra quyền ở route và thao tác; mật khẩu phải lưu dạng hash; chống CSRF; từ chối truy cập khi tài khoản/role không hợp lệ.	Có biện pháp nền tảng; chưa đánh giá xâm nhập độc lập.
NFR-02	**Dữ liệu nhạy cảm.** Chỉ lưu metadata cần thiết; không lưu bản quét/toàn văn; giới hạn trường và dữ liệu theo quyền; không lộ bí mật trong log/export.	Đáp ứng một phần; cần rà soát log, export và cấu hình production.
NFR-03	**Audit và lưu giữ.** Ghi sự kiện quan trọng, truy nguyên người/thời điểm/kết quả; không sửa/xóa qua UI; mục tiêu lưu audit 10 năm.	Có audit; chưa chứng minh lưu 10 năm hoặc chống DBA sửa trực tiếp.
NFR-04	**Hiệu năng.** Đề xuất kiểm chứng tìm kiếm p95 ≤ 3 giây với 10 người dùng đồng thời và 100 hồ sơ; phải thống nhất môi trường, tải và ngưỡng nghiệm thu trước khi coi là yêu cầu cam kết.	Chưa đo tải/p95; ngưỡng là đề xuất cần đơn vị xác nhận.
NFR-05	**Tính sẵn sàng.** Đơn vị cần xác định giờ phục vụ, thời gian bảo trì, cách cảnh báo và đầu mối xử lý gián đoạn.	Chưa có SLA/giám sát/dự phòng được nghiệm thu.
NFR-06	**Sao lưu và khôi phục.** Đề xuất RPO ≤ 24 giờ, RTO ≤ 4 giờ nếu đơn vị chấp thuận; cần backup, restore ở môi trường tách biệt và đo thực tế.	Chưa có bằng chứng diễn tập restore hoặc RPO/RTO.
NFR-07	**Khả dụng.** Giao diện tiếng Việt, nhãn/lỗi rõ ràng, hỗ trợ quy trình theo vai trò; kiểm tra bàn phím, độ tương phản và màn hình desktop/tablet.	Đã tinh chỉnh theo phản hồi; chưa có UAT chính thức.
NFR-08	**Toàn vẹn và đồng thời.** Duyệt, giao–trả, trạng thái vật lý và vị trí phải nhất quán; thao tác cạnh tranh không tạo giao trùng hoặc mất cập nhật.	Có transaction/ràng buộc/version; cần chạy lại kiểm thử trên revision nghiệm thu.
NFR-09	**Tương thích và triển khai.** Ứng dụng web nội bộ, PostgreSQL; không tích hợp HIS ở giai đoạn này. Cần chốt ma trận trình duyệt, HTTPS, hệ điều hành và cấu hình máy chủ.	Ứng dụng Spring Boot có; ma trận triển khai chưa được nghiệm thu.
NFR-10	**Tuân thủ.** Thời hạn lưu, quyền truy cập và quy trình phải được cán bộ có thẩm quyền đối chiếu quy chế đơn vị và quy định hiện hành trước khi dùng dữ liệu thật.	Chưa thể kết luận đạt; retention đang là mô phỏng học tập.

5. Phân quyền theo role

Role	Phạm vi chức năng	Giới hạn đáng chú ý
Reader	Tra cứu; xem metadata theo quyền; khai báo hồ sơ điện tử; gửi/tra cứu/hủy yêu cầu mượn khi đủ điều kiện; nhận chuông; chỉnh sửa thông tin cá nhân và gửi đề nghị đổi role/khoa.	Không xem vị trí kho chi tiết; không trực tiếp cấp phép bản thân.
Archivist	Khai báo hồ sơ giấy; kiểm tra hồ sơ; quản lý khoa/loại/chính sách và vị trí; duyệt yêu cầu thường; xếp lịch nhận; giao–trả; kiểm kê; xem báo cáo được cấp.	Không thay Director duyệt lượt có hồ sơ tử vong; form ngoại lệ đã bị gỡ khỏi UI.
Director	Duyệt hồ sơ điện tử mới; duyệt/từ chối mượn thuộc nhánh Director; duyệt/từ chối đề nghị đổi role/khoa; nhận thông báo.	Không có báo cáo/kiểm kê theo yêu cầu hiện tại; không có ủy quyền.
Admin	Tạo/tìm/sửa/vô hiệu hóa tài khoản; quản lý hồ sơ nhân viên; áp dụng thay đổi nhân sự đã duyệt; xem audit/báo cáo kỹ thuật được phép.	Không truy cập metadata hồ sơ bệnh án theo quyền hiện tại.

6. Yêu cầu dữ liệu và kiểm soát

• Hồ sơ giấy và điện tử là các hình thức của cùng một hồ sơ nghiệp vụ; không tạo bản sao bản ghi chỉ để phân loại hình thức.

• Mã hồ sơ phải duy nhất và không đổi sau khi công bố; số lưu trữ có thể không có với hồ sơ chỉ điện tử.

• Thông tin lịch sử phải giữ actor và mốc thời gian cho các quyết định/giao dịch trọng yếu; bảng yêu cầu hiện tại không thay thế event timeline.

• Mật khẩu và bí mật cấp 2 chỉ lưu dạng hash; không hiển thị hay ghi log giá trị thô.

• Ngày nghiệp vụ dùng ngày địa phương; timestamp hiển thị theo múi giờ Asia/Bangkok (UTC+7) theo cấu hình ứng dụng.

• Dữ liệu mẫu phải là dữ liệu giả; sử dụng dữ liệu bệnh nhân thật chỉ sau khi được đơn vị cho phép và có biện pháp bảo vệ phù hợp.

7. Tiêu chí nghiệm thu đề xuất

1. Kiểm tra ma trận role bằng cả giao diện và truy cập URL trực tiếp; xác nhận Reader/Admin không đọc vượt quyền.

2. Kiểm thử trọn luồng tạo hồ sơ điện tử: Reader gửi, Archivist kiểm tra, Director quyết định, hồ sơ được công bố theo kết quả.

3. Kiểm thử mượn hồ sơ thường và hồ sơ tử vong; xác nhận đúng người duyệt, bắt buộc lý do và giới hạn ngày nhận hai ngày lịch.

4. Kiểm thử giao–trả và tình huống thao tác đồng thời; xác nhận không có hai phiên giữ cùng một hồ sơ và vị trí được cập nhật nhất quán.

5. Kiểm thử notification cho các vai trò liên quan, bao gồm hủy/từ chối/xác nhận lịch; không đánh giá như email thật.

6. Thực hiện kiểm thử hiệu năng, backup/restore, bảo mật và UAT theo môi trường triển khai được đơn vị phê duyệt.

7. Đối chiếu chính sách lưu hồ sơ và dữ liệu cá nhân với cán bộ có thẩm quyền trước khi dùng dữ liệu thật.

8. Hạng mục cần chốt trước vận hành thật

Chủ đề	Việc cần chốt
Quy định và retention	Xác nhận văn bản pháp lý, thời hạn lưu, đối tượng hồ sơ và người có thẩm quyền.
Hạ tầng	Chốt máy chủ, HTTPS, sao lưu, giám sát, khôi phục, uptime và người trực.
Kiểm thử	Chạy lại regression trên revision cuối; thực hiện security review, tải đồng thời, restore drill và UAT.
Tích hợp	Nếu cần HIS, email thật hoặc cơ quan ngoài, phải lập yêu cầu riêng, đánh giá bảo mật và phê duyệt phạm vi.
Ngoại lệ	Quyết định có đưa workflow ngoại lệ quay lại giao diện hay tiếp tục ngoài UI.

9. Tài liệu căn cứ

[1] SRS_Quan_ly_luu_tru_HSBA_v0.2_da_lam_ro.docx - yêu cầu hệ thống nền phiên bản 0.2.

[2] Nhận xét SRS và đặc tả use case – Quản lý lưu trữ HSBA.docx - tài liệu nhận xét.

[3] Danh_gia_SRS_va_Use_Case_HSBA.docx - tài liệu đánh giá/đề xuất làm rõ.

[4] docs/verification/AS_BUILT_FUNCTIONAL_AND_NFR_REPORT.md - đối chiếu hiện trạng, thay đổi phạm vi và giới hạn.

[5] docs/requirements/non-functional.md - phép đo NFR đề xuất, chưa phải ngưỡng nghiệm thu đã được phê duyệt.

[6] docs/functions/mandatory/ và docs/database/ - đặc tả use case và mô hình dữ liệu hiện hành.

Kết luận

MRM hiện đáp ứng nhiều luồng cốt lõi để quản lý metadata, vị trí lưu trữ và luồng mượn–giao–trả trong phạm vi học tập/pilot. Một số yêu cầu gốc đã được thay thế bằng quyết định mới; email thật, HIS, cơ quan ngoài và một số NFR vận hành/pháp lý vẫn chưa được triển khai hoặc nghiệm thu. Vì vậy tài liệu này ghi nhận trạng thái as-built, không tuyên bố phần mềm đã sẵn sàng cho hồ sơ bệnh nhân thật.